



1. Identificación y formulación inicial de proyectos TI

⚙ Status In progress

1. Introducción

Todo proyecto de software comienza mucho antes de escribir la primera línea de código.

Antes de seleccionar un lenguaje de programación, diseñar una base de datos o crear una interfaz, es necesario comprender **qué problema se quiere solucionar, quién lo tiene, por qué es importante solucionarlo y qué valor puede generar una posible solución tecnológica.**

Un error frecuente al desarrollar proyectos tecnológicos es comenzar directamente pensando en la aplicación:

“Vamos a crear una aplicación móvil”.

“Vamos a hacer una página web”.

“Vamos a utilizar inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones hablan de una **solución**, pero todavía no explican qué problema se pretende solucionar.

Un proyecto TI debe partir de una necesidad real y buscar generar valor mediante el uso adecuado de la tecnología.

En esta guía aprenderás a pasar de una situación problemática a una propuesta inicial de proyecto TI y a conformar un equipo de trabajo para desarrollarla.

2. Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta actividad estarás en capacidad de:

- Comprender el concepto de proyecto.
 - Identificar las características de un proyecto TI.
 - Diferenciar problema, necesidad, oportunidad, idea y solución.
 - Identificar problemas que puedan ser abordados mediante tecnología.
 - Analizar las causas y consecuencias de una problemática.
 - Utilizar la técnica de los 5 porqués.
 - Identificar oportunidades de negocio.
 - Proponer inicialmente una solución tecnológica.
 - Identificar los usuarios y beneficiarios de un proyecto.
 - Conformar equipos de trabajo.
 - Definir roles y responsabilidades.
 - Presentar una idea inicial de proyecto TI.
-

3. ¿Qué es un proyecto?

Un **proyecto** es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, servicio o resultado específico.

Un proyecto tiene:

- Un objetivo.
- Un inicio.
- Un final.
- Recursos disponibles.
- Actividades.
- Responsables.
- Resultados esperados.

Por ejemplo:

Desarrollar un sistema web para administrar las citas de una clínica.

Es un proyecto porque existe un resultado específico que se desea construir y entregar.

No debemos confundir un proyecto con una actividad cotidiana.

Ejemplo

Actividad:

Registrar diariamente las ventas de una tienda.

Proyecto:

Desarrollar e implementar un sistema que permita registrar, consultar y analizar las ventas de la tienda.

El primer caso es una actividad que forma parte de la operación normal de un negocio.

El segundo tiene un objetivo, un resultado específico y un proceso de desarrollo.

4. Características de un proyecto

Un proyecto normalmente responde a preguntas como:

Pregunta	Ejemplo
¿Qué queremos lograr?	Crear un sistema de citas
¿Por qué?	Actualmente las citas se gestionan manualmente
¿Para quién?	Clientes y empleados
¿Con qué recursos?	Personas, tiempo y tecnología
¿Quién lo hará?	Equipo de desarrollo
¿Cuándo?	Durante un periodo determinado
¿Qué entregaremos?	Sistema funcionando

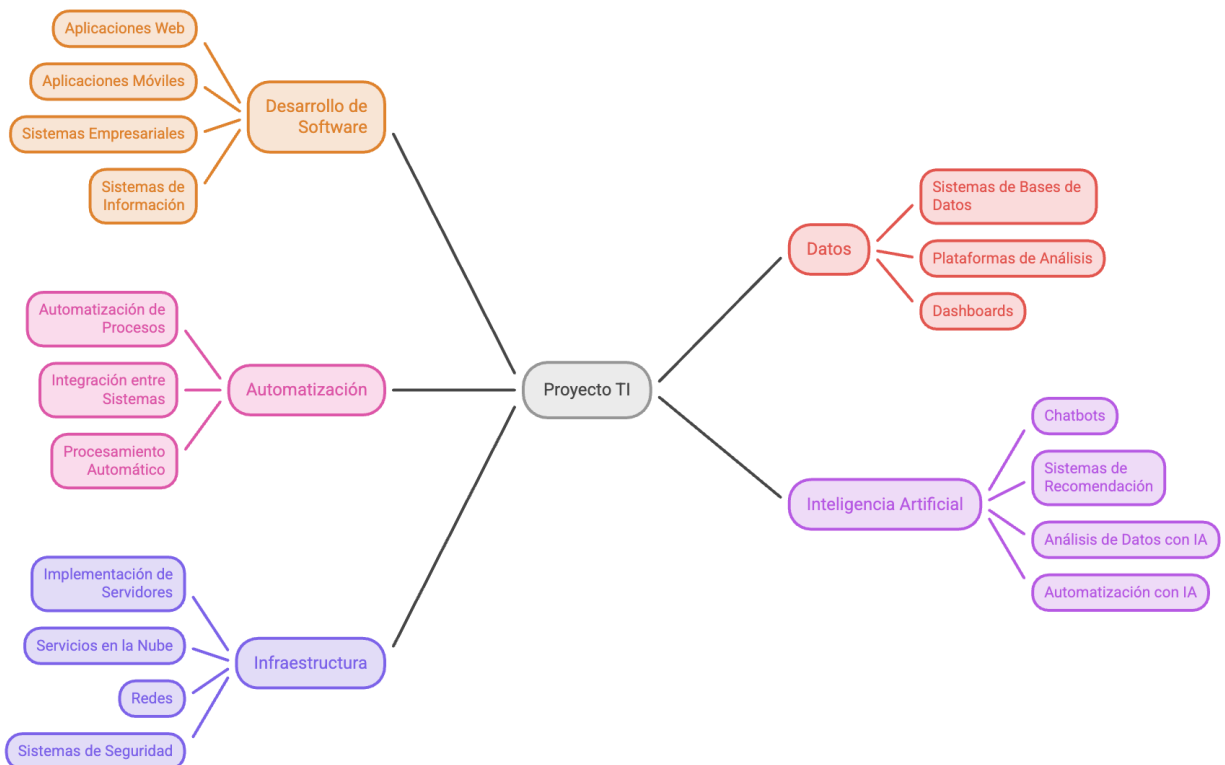
Por esta razón, un proyecto no consiste simplemente en tener una idea.

Debe existir una intención clara de convertir esa idea en un resultado.

5. ¿Qué es un proyecto TI?

Un **proyecto TI (Tecnologías de la Información)** es un proyecto que utiliza tecnologías para solucionar una necesidad, mejorar un proceso, generar información, automatizar actividades o crear nuevos productos y servicios.

Proyecto TI: Tecnologías y Aplicaciones



6. Un proyecto TI no es solamente programar

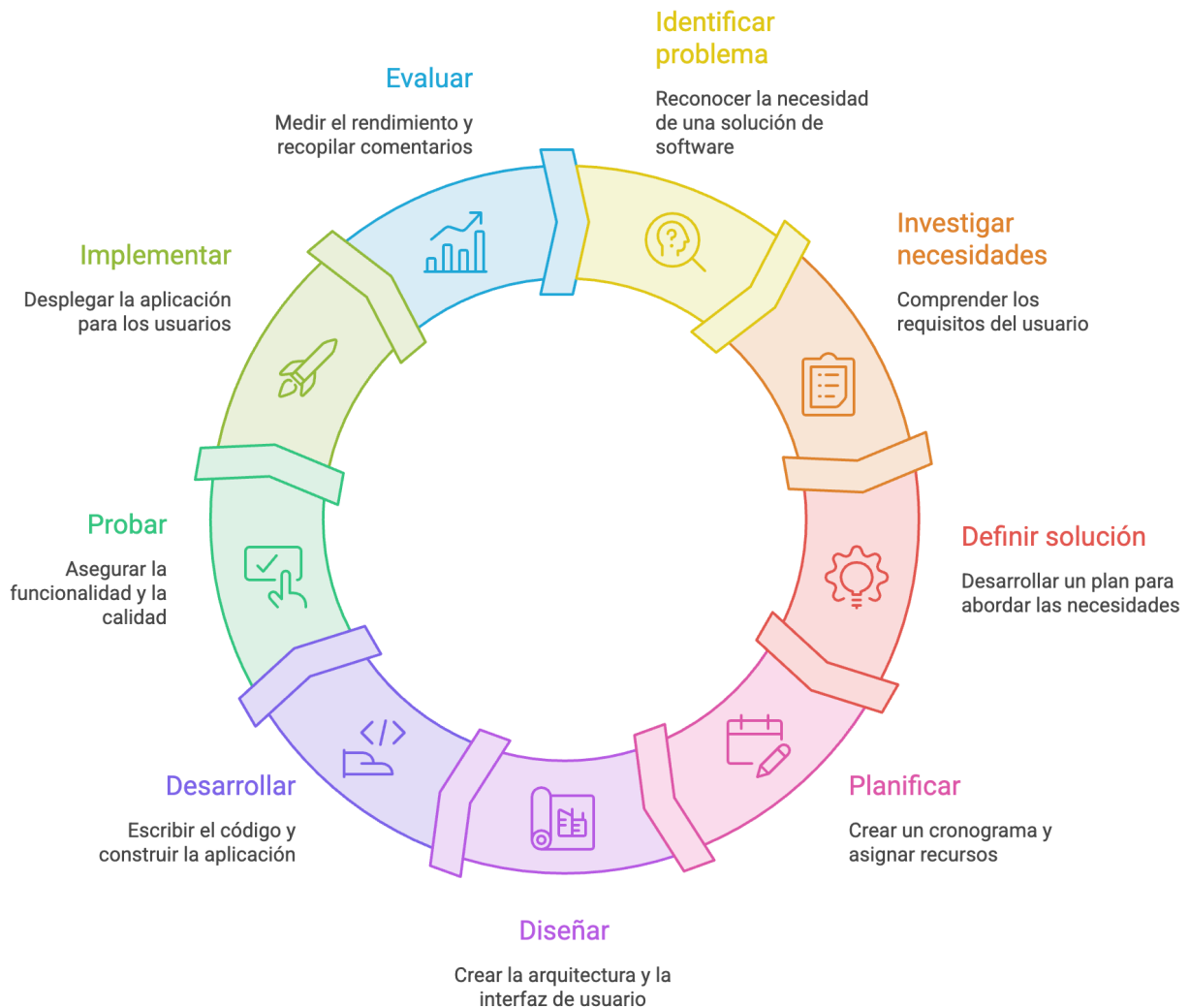
Este concepto es fundamental.

Cuando pensamos en software podemos imaginar inmediatamente:

▮ Código → compilador → aplicación.

Pero un proyecto TI involucra muchas actividades antes, durante y después del desarrollo.

Ciclo de gestión de proyectos de software



Programar es una parte de un proyecto de software, pero no es el proyecto completo.

7. Problema, necesidad, oportunidad, idea y solución

Uno de los conceptos más importantes es aprender a diferenciar estos términos.

Podemos representarlos de la siguiente manera:

Problema → Necesidad → Oportunidad → Idea → Proyecto → Solución

Veamos cada uno.

7.1 Problema

Un problema es una situación existente que genera una dificultad, limitación, pérdida, riesgo o necesidad de mejora.

Ejemplo

Una institución educativa registra las solicitudes de los estudiantes utilizando hojas de cálculo y mensajes de diferentes canales.

Esto provoca:

- pérdida de información;
- solicitudes duplicadas;
- dificultad para hacer seguimiento;
- retrasos en las respuestas.

Ese es el **problema**.

7.2 Necesidad

La necesidad representa aquello que debe mejorarse o solucionarse.

En el ejemplo anterior:

La institución necesita centralizar y organizar la gestión de solicitudes de los estudiantes.

7.3 Oportunidad

Una oportunidad aparece cuando existe la posibilidad de generar valor a partir de una necesidad.

Por ejemplo:

Existe la oportunidad de desarrollar una plataforma que centralice las solicitudes y permita realizar seguimiento a cada caso.

7.4 Idea

La idea es una propuesta inicial sobre cómo podría aprovecharse esa oportunidad.

Por ejemplo:

| Crear una plataforma web para registrar, asignar y hacer seguimiento a las solicitudes.

7.5 Proyecto

El proyecto organiza los recursos y actividades necesarias para convertir la idea en una solución.

Por ejemplo:

| Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web de gestión de solicitudes.

7.6 Solución

La solución es el producto o servicio que finalmente se entrega.

En este caso:

| Una plataforma web funcionando que permita registrar, asignar, consultar y cerrar solicitudes.

8. Un error común: comenzar por la solución

Por ejemplo:

| "Quiero desarrollar una aplicación móvil para restaurantes".

La pregunta que debemos hacer es:

| **¿Para solucionar qué problema?**

Si no podemos responder esa pregunta, probablemente todavía no tenemos un proyecto bien planteado.

Una mejor formulación sería:

“Los pequeños restaurantes reciben pedidos mediante diferentes canales, lo que genera errores y dificulta controlar las órdenes.”

Ahora existe una problemática que puede ser investigada.

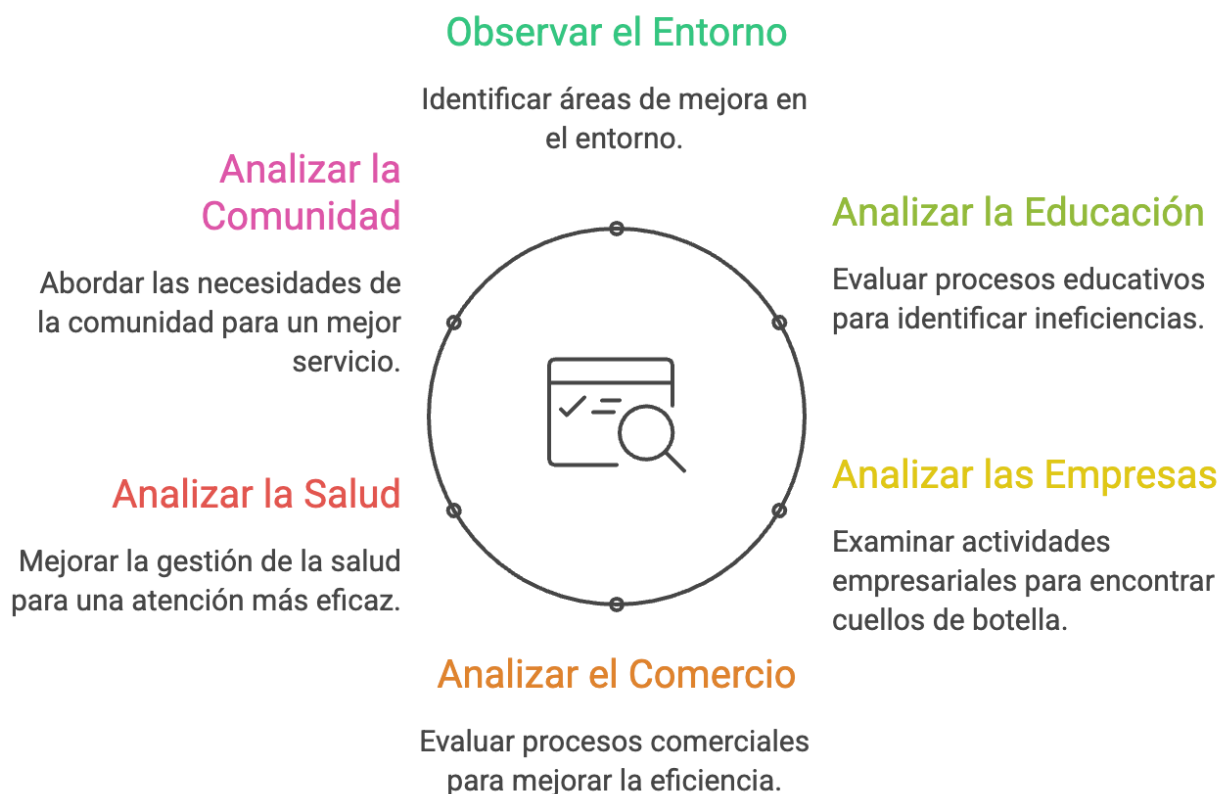
Después podemos preguntarnos:

¿Podría una solución tecnológica ayudar a solucionar esta situación?

9. ¿Cómo identificar un problema?

Un problema puede encontrarse observando nuestro entorno.

Ciclo de Identificación y Solución de Problemas



Podemos analizar:

Educación

- ¿Qué procesos son lentos?
- ¿Qué información se pierde?
- ¿Qué dificultades tienen estudiantes o docentes?

Empresas

- ¿Qué actividades se realizan manualmente?
- ¿Dónde se presentan errores?
- ¿Qué procesos consumen demasiado tiempo?

Comercio

- ¿Cómo se gestionan las ventas?
- ¿Cómo se controla el inventario?
- ¿Cómo se atienden los clientes?

Salud

- ¿Cómo se gestionan las citas?
- ¿Cómo se almacena la información?
- ¿Qué procesos pueden mejorar?

Comunidad

- ¿Qué necesidades tienen las personas?
- ¿Qué servicios podrían mejorar?
- ¿Qué información hace falta?

10. Características de un buen problema

Una problemática apropiada para un proyecto debe cumplir algunas condiciones.

1. Debe existir realmente

No debería ser una situación inventada únicamente para justificar una aplicación.

2. Debe afectar a alguien

Debemos identificar las personas, organizaciones o grupos afectados.

3. Debe generar consecuencias

Por ejemplo:

- pérdida de tiempo;
- pérdida económica;
- errores;
- información incompleta;
- mala atención;
- duplicación de trabajo;
- dificultades para tomar decisiones.

4. Debe poder investigarse

Debemos tener la posibilidad de hablar con usuarios, observar procesos o consultar información.

5. Debe poder abordarse

No todos los problemas pueden solucionarse mediante tecnología.

11. Problema vs solución

Observemos los siguientes ejemplos:

Incorrecto

| “El problema es que no tenemos una aplicación”.

Esto realmente no describe un problema.

Mejor

“Los clientes deben llamar telefónicamente para solicitar una cita y los empleados registran la información manualmente, lo que genera errores y dificultades para controlar la disponibilidad.”

Ahora tenemos una situación concreta.

Incorrecto

“Necesitamos utilizar inteligencia artificial”.

La inteligencia artificial es una tecnología, no necesariamente una necesidad.

Mejor

“El equipo de atención recibe una gran cantidad de preguntas repetitivas y esto consume tiempo de los empleados.”

Ahora podemos investigar si un chatbot o algún mecanismo de automatización podría ser útil.

12. Técnica de los 5 porqués

Una herramienta sencilla para analizar las causas de un problema es la técnica de los **5 porqués**.

Consiste en preguntar repetidamente:

¿Por qué ocurre esto?

hasta llegar a una causa más profunda.

Ejemplo

Problema:

Los clientes esperan demasiado para recibir sus pedidos.

¿Por qué?

Porque los empleados tardan mucho en procesar los pedidos.

¿Por qué?

Porque reciben pedidos por diferentes canales.

¿Por qué?

Porque no existe un sistema centralizado.

¿Por qué?

Porque el negocio gestiona los pedidos manualmente.

¿Por qué?

Porque no se ha implementado un proceso digital para administrar las órdenes.

Ahora tenemos una comprensión mucho más profunda de la situación.

13. Consecuencias del problema

Después de identificar un problema debemos preguntarnos:

| ¿Qué ocurre como consecuencia de este problema?

Las consecuencias pueden ser:

- Pérdida de dinero.
- Pérdida de clientes.
- Retrasos.
- Errores.
- Información duplicada.
- Mala experiencia del usuario.
- Mayor carga de trabajo.
- Dificultad para tomar decisiones.

Ejemplo

Problema:

La empresa controla el inventario manualmente.

Consecuencias:

- Se presentan diferencias entre el inventario físico y el registrado.
 - Se venden productos que realmente no están disponibles.
 - Se pierde tiempo realizando verificaciones.
 - Se dificulta conocer los productos con mayor rotación.
-

14. Identificación de oportunidades de negocio

Una oportunidad de negocio representa una posibilidad de generar valor a partir de una necesidad existente.

Una oportunidad puede estar relacionada con:

- Crear un nuevo producto.
 - Crear un nuevo servicio.
 - Mejorar un proceso.
 - Reducir costos.
 - Ahorrar tiempo.
 - Automatizar actividades.
 - Mejorar la experiencia de los clientes.
 - Utilizar información para tomar mejores decisiones.
-

15. Ejemplo de oportunidad

Situación

Los pequeños hoteles reciben reservas mediante llamadas, mensajes y diferentes plataformas.

Problema

La información se encuentra dispersa y puede generar errores.

Oportunidad

Crear una solución que permita centralizar las reservas y consultar la disponibilidad.

Posible proyecto

Desarrollar una plataforma web para gestionar reservas y disponibilidad de habitaciones para pequeños establecimientos turísticos.

16. Cómo descubrir oportunidades

Podemos utilizar preguntas como:

Sobre los usuarios

- ¿Qué necesitan?
- ¿Qué les genera dificultades?
- ¿Qué actividades les toman demasiado tiempo?
- ¿Qué esperan de un servicio?

Sobre los procesos

- ¿Qué actividades se hacen manualmente?
- ¿Dónde ocurren errores?
- ¿Qué información se registra varias veces?

Sobre las empresas

- ¿Dónde se pierden recursos?

- ¿Qué costos podrían reducirse?
- ¿Qué procesos podrían automatizarse?

Sobre tecnología

- ¿Qué información podría centralizarse?
 - ¿Qué actividad podría automatizarse?
 - ¿Qué proceso podría digitalizarse?
 - ¿La inteligencia artificial podría generar algún valor?
-

17. Tecnología y generación de valor

La tecnología no debe utilizarse simplemente porque es moderna.

Debemos preguntarnos:

| ¿Qué valor genera la tecnología?

Por ejemplo:

Tecnología

Sistema web.

Valor

Permite centralizar información y reducir errores.

Tecnología

Aplicación móvil.

Valor

Permite a los usuarios realizar una actividad desde cualquier lugar.

Tecnología

Inteligencia artificial.

Valor

Permite automatizar determinadas tareas o analizar grandes cantidades de información.

La relación debe ser:

Necesidad → Tecnología → Valor

18. Evaluación inicial de una idea

Antes de decidir que una idea se convertirá en proyecto, podemos realizar una evaluación inicial.

Criterio	Pregunta
Problema	¿Existe realmente?
Usuarios	¿Quiénes tienen este problema?
Impacto	¿Qué consecuencias genera?
Tecnología	¿Puede TI aportar una solución?
Viabilidad	¿Podemos desarrollar la solución?
Recursos	¿Tenemos los recursos necesarios?
Tiempo	¿Podemos desarrollarla en el tiempo disponible?
Valor	¿Qué beneficio generaría?

Puedes asignar una puntuación de **1 a 5** a cada criterio.

Escala

1: Muy bajo

2: Bajo

3: Medio

4: Alto

5: Muy alto

La matriz no garantiza que un proyecto sea exitoso, pero ayuda a realizar una primera reflexión.

19. Conformación de equipos de trabajo

Un proyecto TI normalmente requiere diferentes conocimientos y habilidades.

Por esta razón es importante conformar equipos de trabajo.

Un equipo no significa simplemente reunir varias personas.

Un equipo necesita:

- Objetivo común.
- Responsabilidades definidas.
- Comunicación.
- Coordinación.
- Compromiso.
- Colaboración.
- Confianza.

***Instructor: Cristian David Henao
Hoyos***